

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi maupun institusi yang terhubung ke internet menghadapi tantangan berupa ancaman dari luar. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, jaringan internal sangat lemah terhadap eksploitasi yang dapat merugikan pengguna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme keamanan jaringan menjadi kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap praktisi di bidang teknologi informasi. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai dua teknologi yang fundamental dalam keamanan jaringan, yaitu Firewall dan Network Address Translation (NAT). Firewall berperan sebagai pengendali lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sementara NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik dalam mengakses internet. Kedua ini banyak digunakan di dunia, mulai dari jaringan rumahan, perusahaan.

1.2 Dasar Teori

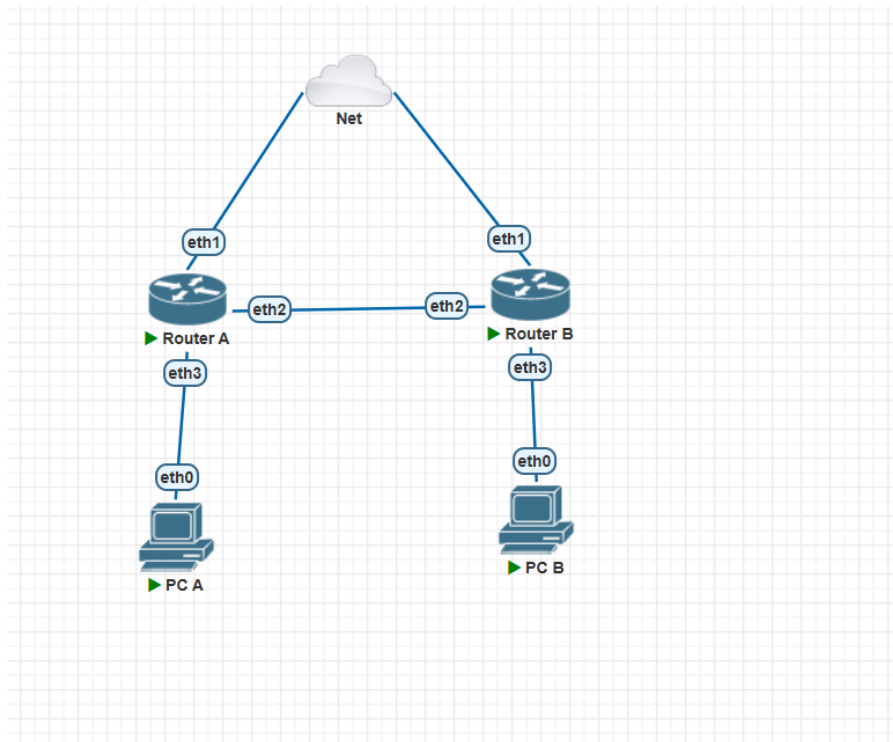
Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas mengendalikan lalu lintas data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Firewall bekerja dengan menerapkan tiga kebijakan, yaitu accept untuk mengizinkan paket lewat, reject untuk menolak paket dan mengirimkan pesan error kepada pengirim, serta drop untuk membuang paket tanpa memberikan respons apapun. Berdasarkan cara kerjanya, firewall dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya packet filtering yang memeriksa paket berdasarkan IP, port, dan protokol stateful inspection yang mampu mengenali apakah paket merupakan bagian dari koneksi yang sah.

Network Address Translation (NAT) merupakan mekanisme yang memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Hal ini menjadi solusi atas keterbatasan alamat IPv4. NAT dibedakan menjadi tiga jenis utama, Static NAT yang memetakan satu IP lokal ke satu IP publik secara tetap, Dynamic NAT yang menggunakan kumpulan IP publik secara bergantian, dan Port Address Translation (PAT) atau biasa dikenal sebagai masquerade, yaitu jenis yang paling umum digunakan karena memungkinkan banyak IP lokal berbagi satu IP publik dengan membedakan koneksi melalui nomor port.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Topologi pada PNET LAB



Gambar 1: Topologi

2. Konfigurasi Router A dan B

```

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.75.232/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.75.232/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
  
```

Gambar 2: Konfigurasi router A

```
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#   DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0         10.4.64.1  1
1 ADC 10.4.64.0/20      10.4.75.232 ether1        0
2 ADC 10.10.10.0/30     10.10.10.1 ether2        0
3 ADC 10.10.10.4/30    10.10.10.5 ether3        0
4 A S  10.10.10.8/30     10.10.10.2 1
```

Gambar 3: Konfigurasi router A

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0 D 10.4.75.233/20    10.4.64.0  ether1
1   10.10.10.2/30     10.10.10.0 ether2
2   10.10.10.9/30     10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   INTERFACE      USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0   ether1         yes          yes          renewing... 10.4.75.233/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
#   NAME            INTERFACE  RELAY      ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0   dhcp-pcb        ether3     pool-pcb   10m
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
#   ADDRESS          GATEWAY      DNS-SERVER  WINS-SERVER  DOMAIN
0   10.10.10.8/30     10.10.10.9   8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

Gambar 4: Konfigurasi router B

3. Uji ping

```
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS      PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 ADS  0.0.0.0/0            10.4.64.1  ether1        1
1 ADC  10.4.64.0/20         10.4.75.233 ether1        0
2 ADC  10.10.10.0/30         10.10.10.2 ether2        0
3 A S  10.10.10.4/30         10.10.10.1 ether3        1
4 ADC  10.10.10.8/30         10.10.10.9 ether3        0
```

Gambar 5: Konfigurasi router B

```
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.447 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.511 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.260 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=16.414 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.818 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=25.774 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=25.793 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=25.501 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=25.819 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.169 ms

VPCS> █
```

Gambar 6: Uji ping pc A

```
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.908 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=4.913 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.250 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=16.567 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=16.401 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.260 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=25.128 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=25.298 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=24.597 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=25.208 ms

VPCS> █
```

Gambar 7: Uji ping pc B